ESTÁNDAR INSPECCIÓN
LLENADORA KRONES K223336

Identificación

Tipo de estándar: ☐ Limpieza ☑ Inspección ☐ Ajuste

Cargo responsable:NA

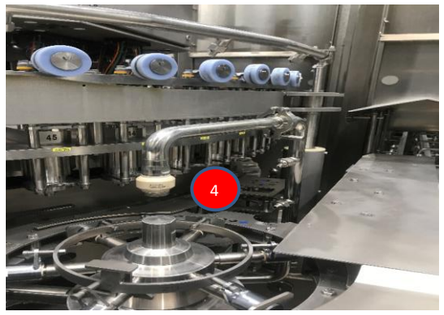
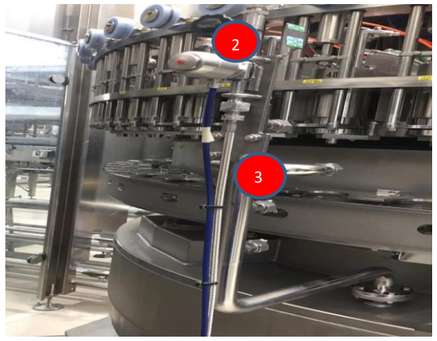
Condiciones generales	Herramientas, insumos, elementos, EPPs a utilizar
	Paño suave que no suelte pelusa, llave boca fija, llave bristol estándar.

Riesgos SST	Riesgos Calidad	Riesgos Ambientales	Documentos asociados
			Estándar limpieza, Estándar lubricación, LOTO.

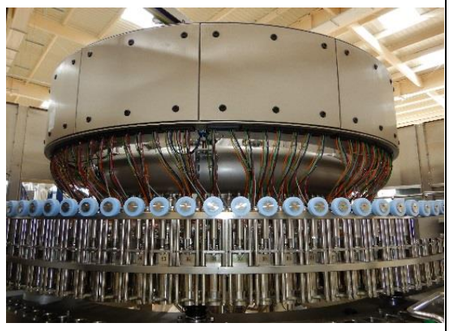
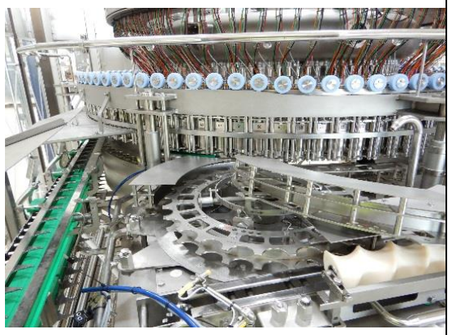
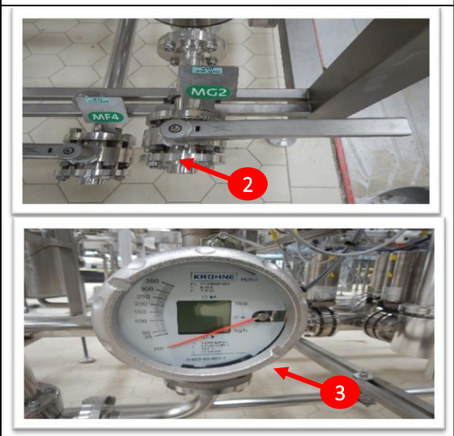
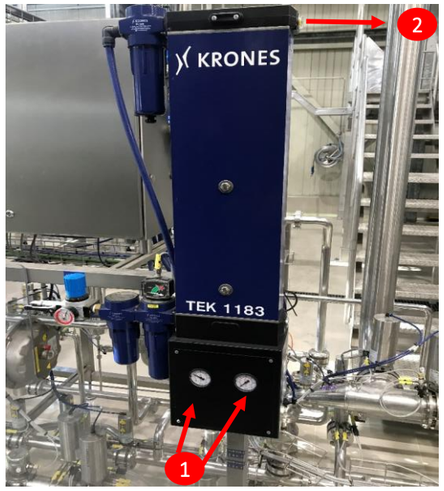
Simbología y advertencias de Riesgos y Controles

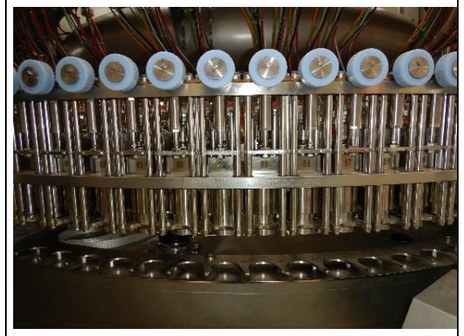
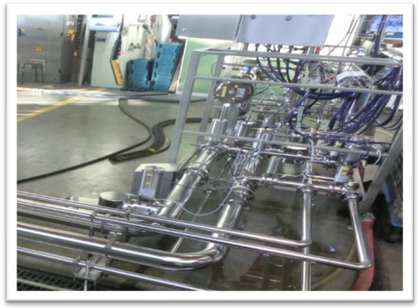
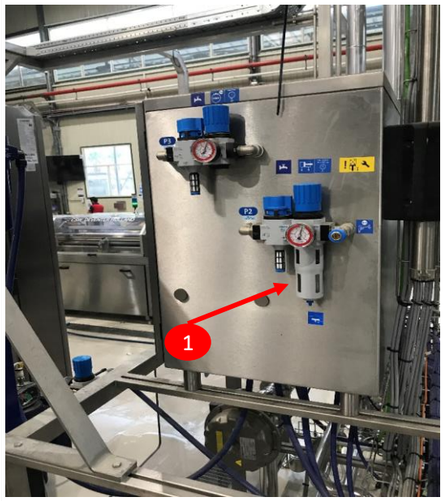
Evitar reconexión del suministro de energía y fluidos de la máquina (LOTO).
Superficies
Fuga o derrame de fluidos
Riesgo electromagnético
Riesgo de atrapamiento
Riesgo de caída
Gafas de Seguridad
Guantes de Seguridad
Calzado de
Protección auditiva
Ropa de protección
Máscara de seguridad
Casco

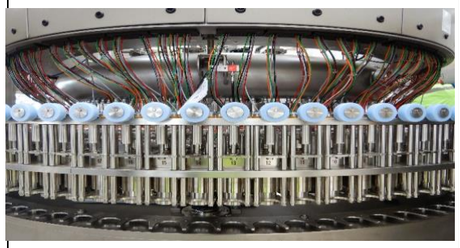
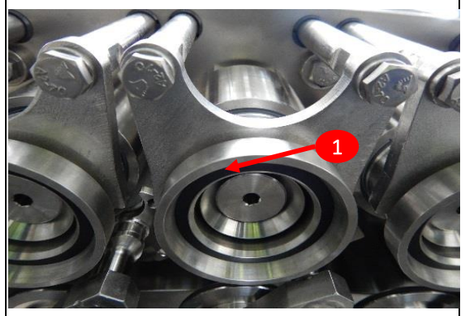
Descripción de Tareas

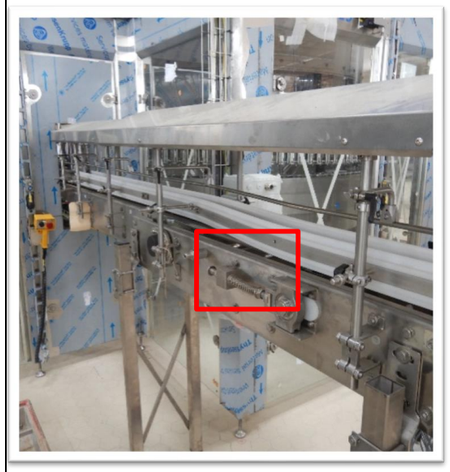
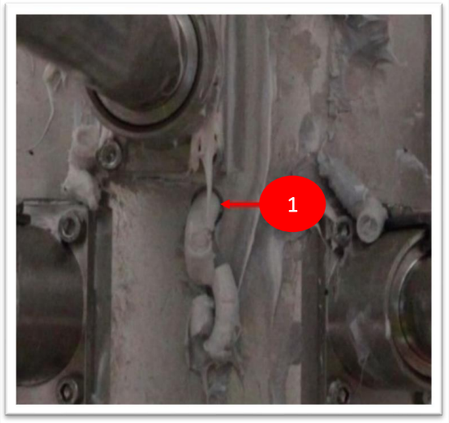
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Zona de entrada y de salida, carrusel	 Boquillas	X		Comprobar el estado de las boquillas.	• Inspeccionar visualmente para detectar daños, obstrucciones, incrustaciones de cal, posición de las boquillas y efectividad de rociado en las boquillas de los sistemas: -Sistema de rociado intenso (1) -Sistema de rociado de los rodillos (2) -Sistema de lubricación de los cilindros de las tulipas centradoras (3) • En caso de obstrucción, detener la máquina y protegerla contra una reconexión involuntaria **(Ver documento LOTO)**. Desmontar las boquillas, limpiarlas y desinfectarlas **(Ver estándar limpieza)**. • Inspeccionar manualmente las boquillas giratorias (4) para verificar si giran fácilmente. • En caso de daño, informar a personal especializado.			0,2 h	Turno	Operario

Descripción de Tareas

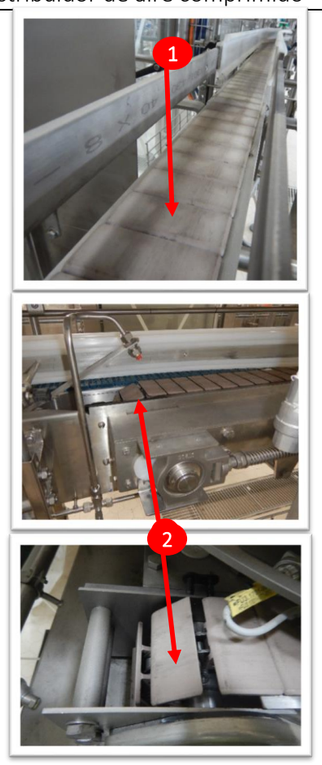
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Llenadora	 Llenadora	X		Comprobar el estado técnico de la máquina.	• Realizar una inspección mediante los sentidos enfocada a detectar: -Ruidos extraños -Temperaturas no habituales -Fugas -Olores extraños -Componentes sueltos -Componentes dañados o faltantes. • En caso de anomalía, detener el proceso para corregir o si es necesario, informar a personal especializado.			0,2 h	Diario	Operario
 Terminal de válvulas	 Tuberías, válvulas y medidores	X		Comprobar el estado de las tuberías, válvulas e instrumentación.	• Inspeccionar visualmente en busca de detección de fugas y condiciones anormales: -Las tuberías (1) -Las válvulas (2) -Medidores (3) • En caso de presentarse fugas o anomalías, detener el proceso para corregir o si es necesario, informar a personal especializado.			0,5 h	Diario	Operario
 Terminal de válvulas	 Secador de aire	X		Comprobar el cambio de función de las cámaras de secado, el indicador de punto de rocío y el prefiltro.	• Revisar si cada 2 - 2,5 minutos se realiza un cambio automático de función en las cámaras de secado, observar que la presión (1) de la cámara de secado que se está activando aumente; cuando se ha alcanzado la presión de operación en esta cámara, observar que desciende la presión de la cámara de secado regeneradora. Se puede oír un silbido indicando el cambio de camara. • Revisar que la coloración del indicador del punto de condensación (2) aparezca en color blanco. En caso de que esté naranja, cambiar el desecante. • Revisar que el valor del indicador de la presión diferencial no supere los 350 mbar, en caso contrario, sustituir el elemento filtrante.			0,5 h	Semanal	Operario

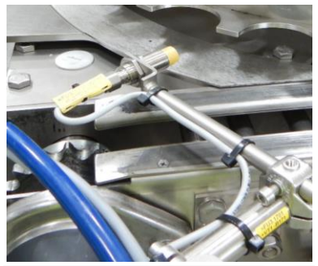
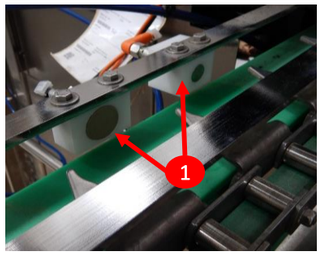
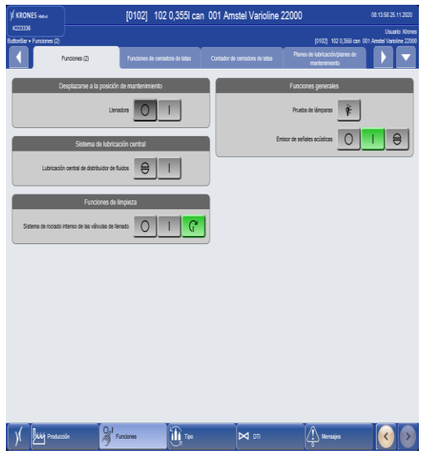
Descripción de Tareas										
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Llenadora	 Componentes en el circuito CIP	X		Comprobar el estado de los componentes.	• Prepara la máquina para un proceso de CIP. • Ejecutar el programa de limpieza CIP. • Inspeccionar visualmente fuera del resguardo del bloque de llenado si hay fugas en: -Las tuberías -Las válvulas -Los filtros -Las uniones roscadas -El distribuidor de fluidos rotativo -Las estaciones de llenado -El motor de retorno del CIP • Una vez finalizado el programa, comprobar que no se haya precentado fuga de líquido por los puntos que se han de inspeccionado. • Revisar que los componentes se encuentren en buen estado y limpios. • En caso de presentarse fugas o anomalías, detener el proceso para corregir o si es necesario, informar a personal especializado.			1.5 h	Semanal	Operario
Terminal de válvulas	 Unidad de mantenimiento		X	Comprobar el nivel de condensado	• Inspeccionar visualmente si el nivel de agua desde el fondo del filtro (1) es mayor a 10 milímetros. • Si es mayor a 10 mm, abrir el tornillo de purga, dejar salir el agua y cerrar el tornillo una vez purgado el líquido.			0,1 h	Diario	Operario

Descripción de Tareas										
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Parte superior del carrusel	  Estaciones de llenado		X	Comprobar el estado de las estaciones de llenado.	NOTA: Este procedimiento requiere modo de operación Paso a Paso • Girar manualmente cada uno de los rodillos para inspeccionar que giren fácilmente y estén en buen estado. En caso contrario, informar a personal especializado para cambiarlos. • Mover manualmente hacia arriba y hacia abajo las suspensiones para revisar que se deslicen fácilmente. En caso contrario, informar a personal especializado para cambiar las guías y barras de unión de las suspensiones. • Inspeccionar visualmente , que se encuentren en buen estado y no tengan obstrucciones los empaques de las tulipas centradoras (1) Si existe alguna anomalía en los elementos descritos, durante producción pueden presentarse problemas de llenado en las válvulas. • En caso de anomalía, detener el proceso para corregir o si es necesario, informar a personal especializado.			1 h	Diario	Operario

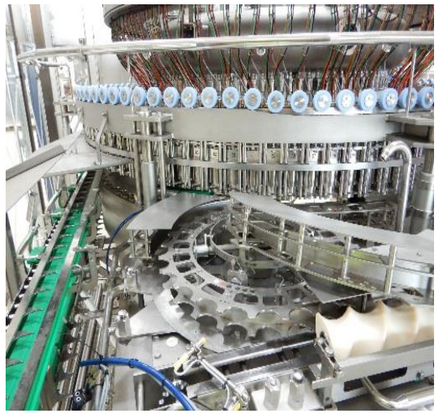
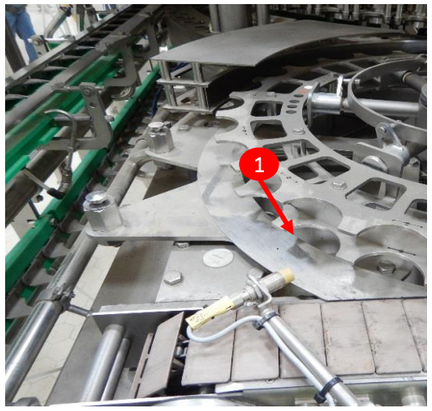
Descripción de Tareas										
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Zona de entrada	Tensor del transportador		X	Comprobar la tensión del transportador	•Inspeccionar si la cinta transportadora está suficientemente tensada. • En caso de que la cinta transportadora roce con algún componente, se debe ajustar la tensión (1) **(Ver estándar ajuste)**.			0,1 h	Semanal	Operario
Parte inferior del carrucel	 Distribuidor de fluidos rotativo		X	Comprobación del distribuidor de fluidos rotativo	• Compruebe si la grasa sale a través de las aberturas de inspección (1) en el distribuidor de fluidos rotativo. • Si: La grasa no sale a través de las aberturas de inspección. • Realice lo siguiente: Encargue a especialistas debidamente cualificados que comprueben inmediatamente el distribuidor de fluidos rotativo y el sistema de lubricación automático. Compruebe si la grasa sale en otros puntos en el distribuidor de fluidos rotativo en los que no debería salir grasa. • Si: La grasa sale en otros puntos en el distribuidor de fluidos rotativo. • Realice lo siguiente: Encargue a especialistas debidamente cualificados que comprueben y reparen inmediatamente el distribuidor de fluidos rotativo.			0.5 h	Semanal	Operario

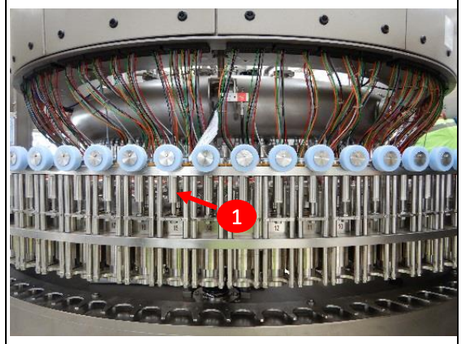
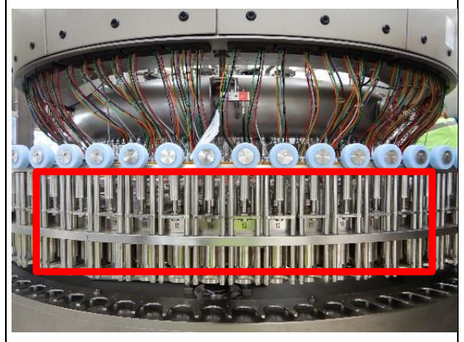
Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Parte superior del carrusel	 Distribuidor de aire comprimido		X	Comprobar el estado de los componentes.	• Inspeccionar mediante los sentidos que no se presente fuga de aire por los racores y que las mangueras no estén dobladas. • En caso de anomalía, detener el proceso para corregir o si es necesario, informar a personal especializado. **NOTA: Este trabajo requiere trabajo en alturas.**			0.3h	Semanal	Operario
 Cinta transportadora de entrada	 Transportador		X	Comprobar el estado del transportador de entrada	• Revisar manualmente el estado del transportador (1) teniendo en cuenta: • Inspeccionar la elongación de la cadena **(ver estandar ajuste)**. • Comprobar si las ruedas dentadas y las poleas de reenvío (2) se encuentran dañadas o desgastadas. Los dientes de las ruedas deben estar completos, no deben estar sueltos ni deben presentar desgaste excesivo. Si esto se presenta, se pueden observar sobresaltos de la cadena durante producción. • En caso de deterioro o desgaste, detener el proceso para corregir o si es necesario, informar a personal especializado.			1 h	Semanal	Operario

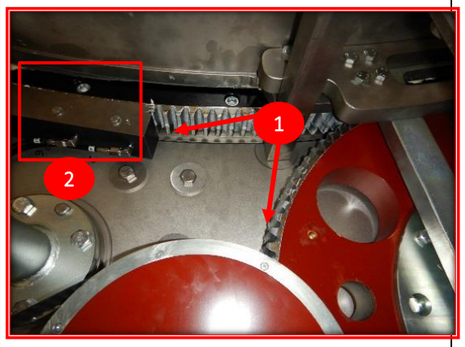
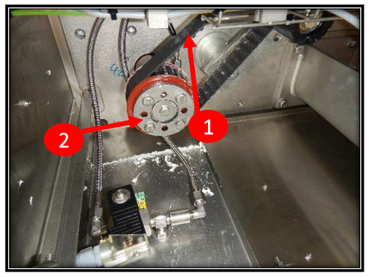
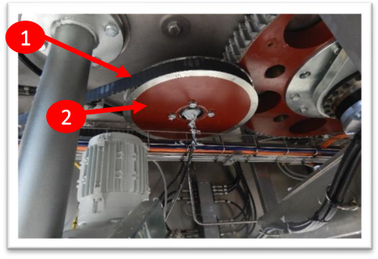
Descripción de Tareas										
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Llenadora	  Sensores		X	Comprobar el estado de los sensores	• Inspeccionar visualmente que los sensores (1) no estén rotos, sucios y que las conexiones estén en buen estado. • Inspeccionar que los reflectores (si aplica) no estén rotos ni sucios. • En caso de que se encuentren deteriorados, deberán ser reemplazados por personal especializado. Si se encuentran sucios proceder a limpiarlos **(ver estándar limpieza)**. • Los sensores deben quedar alineados y la señal no se debe obstruir.			0,5 h	Semanal	Operario
 Bloque de Llenado	Columna de señalización y pulsador luminoso "Confirmación general"		X	Comprobar el estado de los dispositivos de seguridad y protección de todo el bloque de llenado	•R ealizar **PRUEBA DE LÁMPARAS** en la pantalla táctil . • Seguir la siguiente ruta. Funciones en la parte derecha superior pulsar prueba de lamparas • Verificar si se encienden la columna de señalización, los botones luminosos del panel de control principal y el botón luminoso de "Confirmación general". • Los componentes deteriorados deberán ser reparados o reemplazados por personal especializado.			0,2 h	Semanal	Operario

Descripción de Tareas

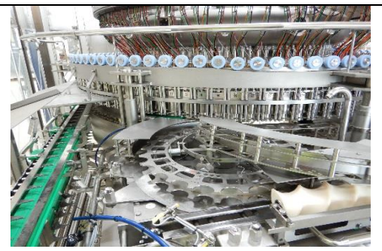
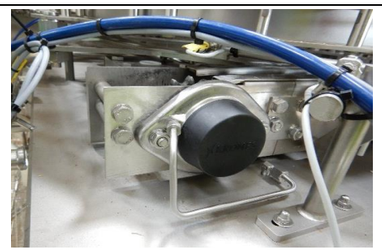
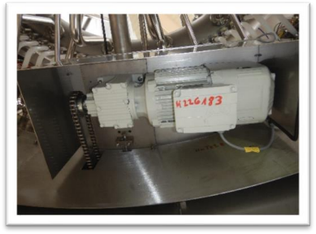
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Bloque de Llenado	PARADA DE EMERGENCIA		X	Comprobar el estado de los dispositivos de seguridad y protección de todo el bloque de llenado	• Accionar el pulsador de PARADA DE EMERGENCIA. • En la barra de alarmas de la pantalla táctil se visualiza la activación del pulsador de PARADA DE EMERGENCIA. • Desenclavar el pulsador de PARADA DE EMERGENCIA. • Los componentes deteriorados deberán ser reparados o reemplazados por personal especializado.			0,1 h	Semanal	Operario
 Juegos de formato de guiado	 Placas de transferencia		X	Comprobar el estado de las placas de transferencia.	• Inspeccionar visualmente que las superficies de las placas (1) no estén dañadas y que los envases circulen fácilmente desde la entrada hasta la salida. • La transferencia no debe presentar ondulaciones. • Inspeccionar visualmente que los tornillos de fijación están ajustados correctamente, la transferencia no debe estar suelta. • En caso de desajuste, informar a personal especializado. **(Ver estándar ajuste)** • Durante producción, los envases deben ser transportados de manera suave, que no se genere turbulencia al interior de los mismos.			0,5 h	Mensual	Operario
Llenadora	Piezas de formato		X	Comprobar el estado de las piezas de formato.	• Inspeccionar visualmente que las piezas de formato estén bien apretadas, no estén rotas, sucias ni con desgaste excesivo. • Las cintas de desgaste no deben presentar rebabas ni deformaciones, lo cual puede generar agitación en los envases. • En caso de anomalía, detener el proceso para corregir o si es necesario, informar a personal especializado.			0,2 h	Mensual	Operario

Descripción de Tareas										
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Estación de llenado	 Cilindros elevadores		X	Comprobar el estado del cilindro centrador de tulipas.	**NOTA: Este procedimiento requiere modo de operación Paso a Paso** **• Accionar desde la pantalla táctil el mecanismo para posicionar las tulipas CIP.** • Inspección de fugas con los cilindros presurizados. • Inspeccionar todos los cilindros mediante los sentidos para detectar fugas. Si se presentan fugas, informar a personal especializado. -Condición del Cilindro • Despresurizar los cilindros. • Girar manualmente todos los rodillos (1) para inspeccionar que giren fácilmente y estén en buen estado. • Accionar manualmente los cilindros hacia arriba y hacia abajo para validar que se deslizan adecuadamente. • En caso de anomalía, corregir, o si es necesario, informar a personal especializado. • Presurizar los cilindros.			1 h	Mensual	Operario
 Llenadora	 Sistema neumático		X	Comprobar el estado de los componentes neumáticos.	• Inspeccionar visualmente que no presenten daños o malas conexiones en: -Las unidades de mantenimiento -Las válvulas -Los conductos -Los cilindros -Las conexiones de aire que alimentan los bloques de las válvulas de llenado. • Inspeccionar mediante los sentidos que no hayan fugas o caídas de presión. Si las hay, insertar firmemente los conductos en las conexiones. • En caso de anomalía, corregir, o si es necesario, informar a personal especializado.			1 h	Mensual	Operario

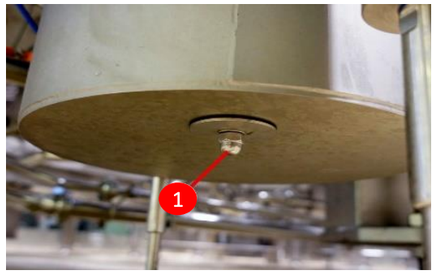
Descripción de Tareas

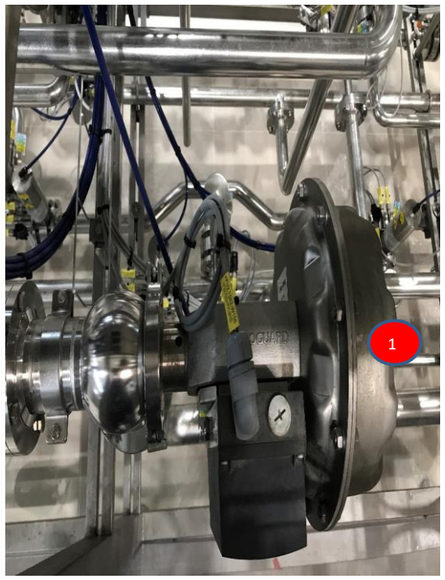
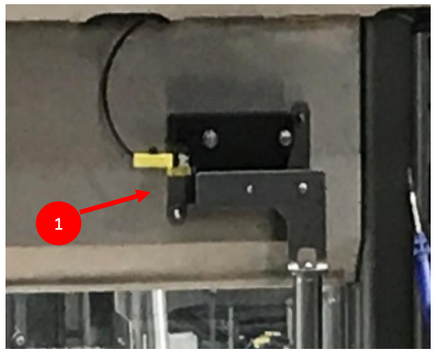
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Parte inferior de la máquina	 Ruedas dentadas del accionamiento		X	Comprobar el estado de las ruedas dentadas del accionamiento principal	• Inspeccionar visualmente que los dientes de las ruedas (1) se encuentren en buen estado. Si los dientes se encuentran dañados, las ruedas deberán ser sustituidas por personal de mantenimiento. • Inspeccionar que el lubricante esté distribuido de manera uniforme sobre los dientes. • Si el lubricante no está distribuido de manera uniforme sobre los dientes, el dispositivo de lubricación (2) se deberá ajustar por el personal de mantenimiento.			0,5 h	Mensual	Operario
Parte inferior de la máquina	  Correas y poleas de correas		X	Comprobar la tensión y las superficies de rodadura de las correas	• Realizar inspección visual de los siguientes componentes en la estación de transferencia: -Correas del mecanismo (1) -Poleas (2) Revisar que no estén fisuradas, deshilachadas, no presenten cortes y que tengan los dientes completos. Dichos componentes deben: Realizar desplazamientos sin que ningún tipo de elemento pueda obstruir el mecanismo. • En caso de que se encuentre alguna anomalía, los componentes afectados deberán ser reemplazados por personal especializado. Para medir el nivel de tensión, informar a personal especializado.			0,5 h	Mensual	Operario

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Llenadora	 Reductores		X	Comprobar fugas en los reductores y el motobomba de retorno del CIP.	• Inspeccionar visualmente si los reductores presentan fugas de lubricante. • Inspeccionar visualmente si la motobomba del retorno de CIP presenta fugas. Si hay fugas, informar a personal especializado para realizar el mantenimiento o sustituir el componente.			0,2 h	Mensual	Operario
 Transportadores	 Chumaceras		X	Comprobar el estado técnico de las chumaceras.	• Inspeccionar mediante los sentidos que las chumaceras no presenten: -Ruidos extraños -Vibraciones -Oxidación. • En caso de una anomalía, informar al personal especializado para sustituir el componente.			0,1 h	Mensual	Operario
 Parte baja de la mesa de la máquina	 Sistema de ajuste de altura de la leva elevadora		X	Comprobar el estado de las cadenas	• Inspeccionar visualmente el estado de la cadena, tener en cuenta que no esté fisurada y no presente cortes. • Comprobar que no estén dañados, desgastados, deteriorados los eslabones ni los piñones de las 2 cadenas • Inspeccionar si la cadena está suficientemente tensada revisando si está alineada. • En caso de que la cadena roce con algún componente, se debe tensar **(Ver estándar ajuste)**			1 h	Mensual	Operario
 Parte baja de la mesa de la máquina	 Sistema de ajuste de altura de las tulipas centradoras		X	Comprobar el estado de las cadenas				1 h	Mensual	Operario

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Llenadora	 Servomotor		X	Comprobación de los servomotores	• Abra las válvulas de purga (1). Si: Los accionamientos presentan fugas y el líquido sale por las válvulas de purga. • Realice lo siguiente: Encargue a especialistas debidamente cualificados que revisen o sustituyan los servoaccionamientos.			1 h	Trimestral	Operario
Bloque de llenado	Resguardo		X	Comprobar el estado del resguardo del bloque de llenado.	• Inspeccionar visualmente que no estén rotos, sucios ni con desgaste excesivo: -Las cubiertas protectoras -Las juntas -Las manijas -Los soportes • Revisar que los componentes del resguardo estén fijados. • En caso de que se encuentren deteriorados, deberán ser reemplazados por personal especializado.			1 h	Trimestral	Operario
Bloque de llenado	Armario eléctrico		X	Comprobar el estado del armario.	• Revisar que el armario eléctrico sea accesible y que ningún objeto obstaculice los orificios de ventilación. • Verificar si las puertas se encuentran deformadas o deterioradas, si cierran y si el dispositivo de enclavamiento funciona correctamente. -Los armarios eléctricos deben permanecer cerrados			1 h	Semestral	Operario

Descripción de Tareas										
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Terminal de Valvulas	 Valvula Q100		X	Comprobación de la válvula de control del producto	• Compruebe si la válvula de control del producto (1) presenta fugas o daños. • Si: La válvula de control del producto presenta fugas o daños. • Realice lo siguiente: Detenga la máquina (véase el capítulo "Trabajo con interrupción de la alimentación de fluidos y de corriente"). • Asegúrese de que la máquina está despresurizada y que se ha descargado la presión residual. • Compruebe la presión visualizada en la pantalla táctil. • Encargue a especialistas debidamente cualificados que reparen o sustituyan la válvula de control del producto para evitar una contaminación en el cuerpo de la válvula. .			0,5 h	Anual	Operario
Bloque de llenado	 Interruptores de las puertas del resguardo		X	Comprobar el estado del resguardo del bloque de llenado.	• Inspeccionar manualmente que las puertas del resguardo se abran y se cierren con facilidad y que no estén deterioradas. • En caso contrario, informar a personal especializado. • Inspeccionar visualmente que los actuadores (1) de las puertas del resguardo se introduzcan centrados en el interruptor respetando el rango de tolerancia indicado que son 2mm. • En caso contrario, ajustar las puertas del resguardo y sus interruptores.			0,5 h	Anual	Operario

Elaboró	Revisó	Aproó